ÉVALUATION – Ondes sonores et effet Doppler – Sujet A

Terminale spécialité Physique-Chimie • Durée : 45 min • Calculatrice autorisée • Note sur 20

Nom :	Prénom :	Classe :	Note : …….. / 20

EXERCICE – L'ÉCHOLOCATION CHEZ LA CHAUVE-SOURIS (20 points)

Pour se déplacer et chasser dans l'obscurité, les chauves-souris émettent des cris ultrasonores très puissants et analysent les échos renvoyés par les obstacles et les proies : c'est l'écholocation. La durée qui sépare le cri de son écho renseigne sur la distance de l'obstacle, tandis que le décalage de fréquence entre le cri et l'écho, dû à l'effet Doppler, renseigne sur la vitesse relative de la chauve-souris par rapport à l'obstacle.

Les deux parties de l'exercice sont indépendantes.

Données :

- Célérité des ultrasons dans l'air : c = 340 m·s^{-1}.
- Une source sonore de puissance P (en W) rayonnant uniformément dans toutes les directions produit, à la distance r (en m), une intensité sonore I (en W·m^{-2}) : $I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$
- Niveau d'intensité sonore : $L = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$ avec L en dB et $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}$ W·m^{-2}.
- Lorsqu'une chauve-souris vole à la vitesse v vers un obstacle immobile, la fréquence f_R de l'écho qu'elle reçoit et la fréquence f_E du cri qu'elle émet sont liées par : $f_R = f_E \times \dfrac{c+v}{c-v}$

Partie 1 – Un cri puissant… et des proies discrètes (9 points)

La pipistrelle commune est une petite chauve-souris européenne. On admet qu'elle rayonne ses cris uniformément dans toutes les directions. La puissance sonore de son cri vaut P = 0,10 W.

1.1. Calculer l'intensité sonore I_1 du cri à la distance r_1 = 10 cm de la chauve-souris. *(2 pt)*

1.2. En déduire le niveau d'intensité sonore L_1 correspondant. *(1,5 pt)*

1.3. À partir de la définition du niveau d'intensité sonore, établir l'expression de l'intensité sonore I en fonction du niveau d'intensité sonore L et de I_0. *(1,5 pt)*

1.4. Un observateur situé à 5,0 m de la chauve-souris reçoit le cri avec un niveau d'intensité sonore L_2 = 85 dB. À l'aide de la relation établie à la question 1.3, calculer l'intensité sonore I_2 reçue par cet observateur. *(1,5 pt)*

Document 1 – Des papillons « furtifs »

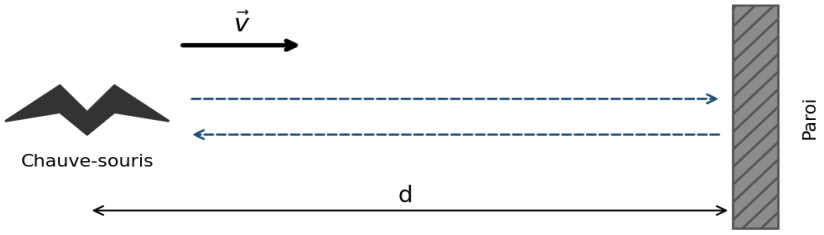
Dans la partie qui suit, le cri émis par la chauve-souris atteint un papillon de nuit. Le cri est alors en partie renvoyé vers la chauve-souris sous forme d'écho. Pour un papillon de nuit ordinaire situé à 5,0 m, le niveau d'intensité sonore de l'écho reçu par la chauve-souris vaut $L_{écho}$ = 18 dB. À la différence des papillons ordinaires, certaines espèces de papillons de nuit « furtifs » possèdent des ailes recouvertes d'écailles épaisses et duveteuses : pour ces papillons de nuit « furtifs », le niveau d'intensité sonore de l'écho est inférieur de 12 dB à celui d'un papillon ordinaire. La chauve-souris ne détecte un écho que si son niveau d'intensité sonore est supérieur à 10 dB.

1.5. Nommer le type d'atténuation dû aux écailles des ailes. Déterminer le niveau d'intensité sonore de l'écho renvoyé par un papillon possédant ces écailles et indiquer, en justifiant, s'il peut être détecté par la chauve-souris. *(2,5 pt)*

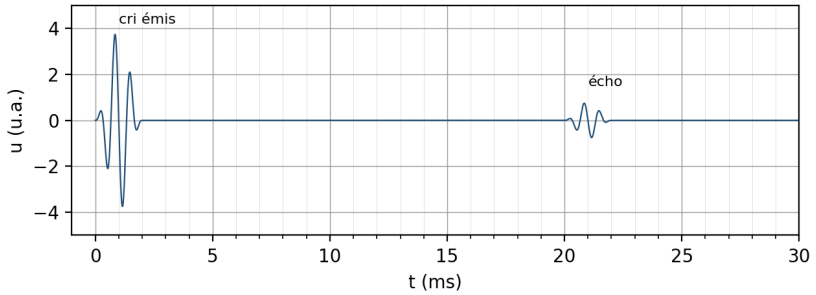
Partie 2 – Mesurer une distance et une vitesse par écho (10 points)

Une chauve-souris vole en ligne droite, à vitesse constante v, en direction d'une paroi rocheuse immobile (document 2). Elle émet des cris de fréquence f_E = 40,0 kHz. Un dispositif d'enregistrement embarqué permet d'enregistrer à la fois le cri émis et son écho (documents 3 et 4).

Un décalage de fréquence Δf est observé entre la fréquence émise f_E et la fréquence reçue f_R par la chauve-souris : $\Delta f = f_R - f_E$.



Document 2 – Cri émis et écho reçu par une chauve-souris (échelle non respectée).



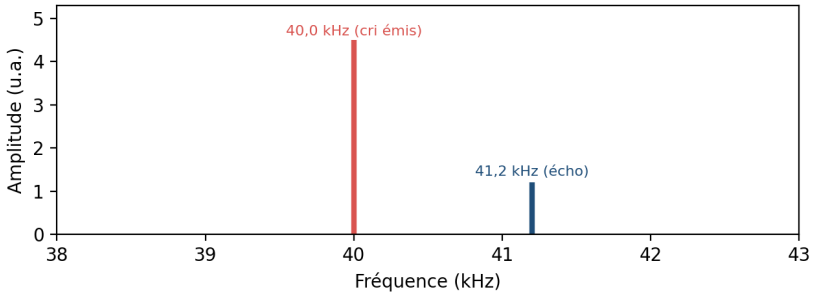
Document 3 – Enregistrement d'un cri et de son écho (représentation simplifiée : les oscillations ne sont pas à l'échelle).

2.1. Montrer que la longueur d'onde du cri émis vaut λ_E = 8,5 mm. *(1,5 pt)*

2.2. À l'aide du document 3, déterminer la distance séparant la chauve-souris de la paroi au moment de l'émission du cri. (On négligera le déplacement de la chauve-souris pendant la durée de l'aller-retour.) *(2 pt)*

2.3. Citer puis expliquer en détail le phénomène à l'origine du décalage de fréquence Δf entre le cri émis et l'écho reçu. *(2 pt)*

2.4. Compte tenu de la situation décrite dans le document 2, justifier le signe du décalage de fréquence Δf. *(2 pt)*



Document 4 – Spectres du cri émis et de l'écho reçu.

2.5. À partir de la relation donnée dans les données, montrer que la vitesse de la chauve-souris s'écrit $v = c \times \frac{f_R - f_E}{f_R + f_E}$ puis calculer v en m·s^{-1} et en km·h^{-1}. *(2,5 pt)*

Rédaction, présentation, chiffres significatifs et unités : 1 point.